第九章习题

周昕

December 30, 2024

1.

首先易验证 ξ_j^n 为一个解，因为 $a_k\xi_j^{n+k}+\ldots+a_0\xi_j^n=\xi_j^n(\sum_{l=0}^k a_l\xi_j^l)=0.$
我们用归纳法，设 $n^t\xi_j^n$ 为一个根，$t<r_j-1$，我们证明 $n^{t+1}\xi_j^n$ 为一个根。即要证明：

$$\begin{aligned}a_k(n+k)^{t+1}\xi_j^{n+k}+a_{k-1}(n+k-1)^{t+1}\xi_j^{n+k-1}+\ldots+a_0n^{t+1}\xi_j^n=0\\ a_k(n+k)^{t+1}\xi_j^{k}+a_{k-1}(n+k-1)^{t+1}\xi_j^{k-1}+\ldots+a_0n^{t+1}=0\\ ka_k(n+k)^{t}\xi_j^{k}+(k-1)a_{k-1}(n+k-1)^{t}\xi_j^{k-1}+\ldots+a_1(n+1)^t\xi_j=0\end{aligned}$$

由归纳假设：

$$a_k(n+k)^t\xi_j^k+a_{k-1}(n+k-1)^t\xi_j^{k-1}+\ldots+a_0n^t=0$$

由于 $t<r_j-1$，故 ξ_j^n 为上式重根，所以上式对 ξ_j 求导仍因为 0：

$$ka_k(n+k)^t\xi_j^{k-1}+(k-1)a_{k-1}(n+k-1)^t\xi_j^{k-2}+\ldots+a_1(n+1)^t=0$$

两边同乘上 ξ_j 即得到要证明的式子。从而由归纳法证明了 $n^t\xi_j^n, t=0,1,\ldots,r_j-1$ 为原方程的解。

下证明线性无关，设存在 $c_0,c_1,\ldots,c_{r_j-1}$ 使得：

$$c_0\xi_j^n+c_1n\xi_j^n+\ldots+c_{r_j-1}n^{r_j-1}\xi_j^n=0$$

即：

$$c_0+c_1n+\ldots+c_{r_j-1}n^{r_j-1}=0$$

当且仅当 $c_j=0, j=0,1,\ldots,r_j-1$ 才满足，故线性无关

2.

我们将单步法两边相减，并且利用 $y'(x)=f(x,y(x))$，有

$$R(x_n;h)=\left(y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+O(h^3)\right)-\left(y(x_n)+h\left(f(x_n,y_n)+h\frac{\partial f}{\partial x}+hf(x_n,y_n)\frac{\partial f}{\partial y}+O(h^2)\right)\right.$$

我们有

$$y'(x_n) = f(x_n, y_n),$$
$$y''(x_n) = \frac{d}{dx}f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}f.$$

从而知道截断误差

$$R(x_n; h) = -\frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3).$$

单步法为一阶方法，其主项为

$$-\frac{h^2}{2}y''(x_n).$$

我们将试验方程 $f = \mu y$ 代入这个方法当中，得到

$$y_{n+1} = y_n + h\mu(y_n + h\mu y_n) = y_n(1 + (h\mu) + (h\mu)^2).$$

方法绝对稳定等价于

$$|1 + (h\mu) + (h\mu)^2| < 1.$$

求解这个不等式，得到绝对稳定区间

$$-1 < h\mu < 0.$$

3.

我们对原式两边进行关于 h 的 Taylor 展开。我们在 $x_n + 1.5h$ 处展开，并对比两边系数，列出等式

$$\frac{1}{6}(6.75 + 0.25\alpha) = (3 + \alpha)\frac{0.25}{2}.$$

求解可得

$$\alpha = 9.$$

此时方法的阶数（至少）为 4。
代入试验方程，可得

$$y_{n+3} + 9y_{n+2} - 9y_{n+1} - y_n = 6h\mu(y_{n+2} + y_{n+1}).$$

对应特征方程为

$$x^3 + (9 - 6h\mu)x^2 + (-9 - 6h\mu)x - 1 = 0.$$

三个特征根的乘积为 1，可知至少有一个根的绝对值超过了 1，说明绝对稳定性不成立。
我们记

$$f(x) = x^3 + (9 - 6h\mu)x^2 + (-9 - 6h\mu)x - 1,$$

首先考察 $h=0$ 时的情况，方程变为

$$(x-1)(x^2+10x+1)=0,$$

它的根为

$$-5-2\sqrt{6}<-\frac{1}{5+2\sqrt{6}}<-1.$$

我们需要找到 μh 的一个范围，使得 1 对应的这个根在随着 μh 连续变化时，模长最大。
我们考虑临界情况，即最大根和最小跟的模长相等：

$$x^3+(9-6h\mu)x^2+(-9-6h\mu)x-1=(x+a)(x-c)(x-a)$$

从而有：

$$\begin{aligned} a^2-c&=18\\ a^2c&=1 \end{aligned}$$

得到：

$$\begin{aligned} a&=9+4\sqrt{5}\\ c&=-\frac{1}{9+4\sqrt{5}}\\ h\mu&=\frac{2\sqrt{5}}{3} \end{aligned}$$

从而相对稳定域为 $\bar{h}=\mu h>\frac{2\sqrt{5}}{3}$。